Ángela Porres Cobb
Miriam Mingo Revuelta

Proyecto Final de Bases de datos – 2º curso

Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

Reviews Amazon

Descripción

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema híbrido para el análisis de reseñas de productos de Amazon, combinando bases de datos relacionales (MySQL) y no relacionales (MongoDB), junto con herramientas de visualización y análisis mediante grafos en Neo4J.

El sistema permite gestionar grandes volúmenes de datos y extraer información relevante sobre el comportamiento de los usuarios y los productos como tendencias temporales, niveles de interacción o relaciones entre usuarios.

Desarrollo

Este proyecto consta de los siguientes elementos de desarrollo de software:

- 1038 líneas de código.
- 6 módulos (ficheros).
- 30 funciones.
- 0 clases.
- 5 ficheros de datos.
- Librerías:
  - Pymysql
  - Pymongo
  - Neo4j
  - Matplotlib
  - Wordcloud
  - Json
  - Datetime
  - Random
  - Math
  - Collections

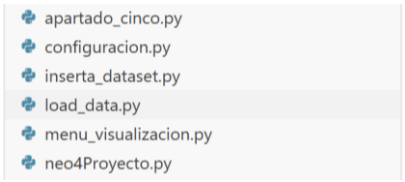


Figura 1. Estructura de módulos

Resultados

El sistema desarrollado permite obtener un análisis completo de las reseñas desde distintos enfoques. Las visualizaciones generadas muestran la evolución temporal, la distribución de puntuaciones o la popularidad de los productos, facilitando la identificación de tendencias. Asimismo, el análisis de las relaciones entre usuarios, productos y categorías mediante grafos en Neo4j permite detectar patrones de comportamiento y similitudes relevantes. Además, el sistema de recomendación sugiere artículos no consumidos basándose en la actividad previa de los usuarios, proporcionando recomendaciones personalizadas.

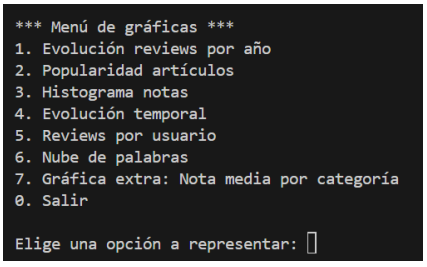


Figura 2. Ejecución del menú de la aplicación

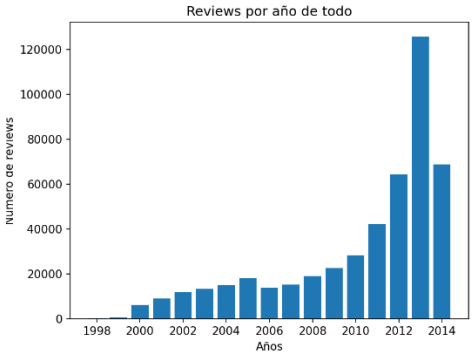


Figura 3. Visualización consulta 1

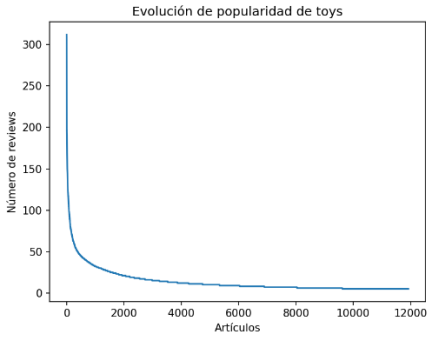


Figura 4. Visualización consulta 2

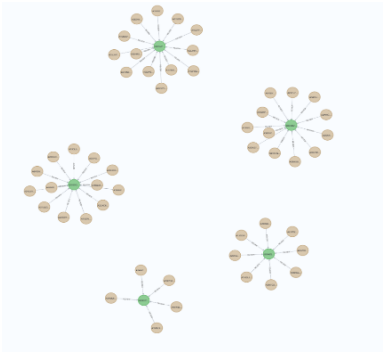


Figura 5. Visualización consulta Neo4J

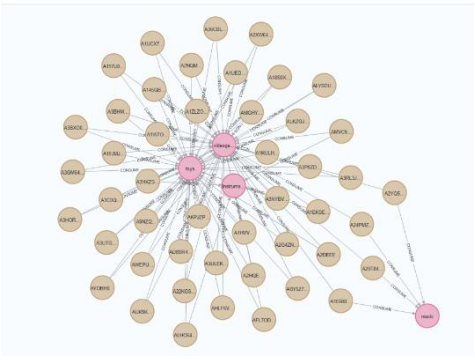


Figura 6. Visualización consulta Neo4J (2)